

PinProbe A1

PinProbeA1 箱体控制程序操作说明

连接设备 · 常用控制 · 异常处理

客户联调资料 | SCPI / UART | 2026-07-28

本文用于客户侧上位机联调、设备控制与维护参考。

适用程序： PinProbeA1箱体控制程序.exe 文档版本： 2026-07-28 适用设备： PinProbe A1 箱体控制设备

1. 使用前准备

- 1. 将 PinProbe A1 设备连接到电脑串口或 USB 转串口模块。
- 2. 确认设备已上电，串口驱动已正确安装。
- 3. 双击运行 PinProbeA1箱体控制程序.exe。
- 4. 默认通信参数为 115200 bps，无需修改波特率。

程序为免安装工具，外发包中可直接运行。若 Windows 弹出安全提示，请选择“仍要运行”。

2. 连接设备

- 1. 在左上角“串口设置”区域点击“刷新”。
- 2. 在“端口”下拉框选择设备对应串口，例如 COM3、COM5。
- 3. 点击“连接”。
- 4. 连接成功后，状态栏显示“已连接”，程序会自动查询设备信息。
- 5. 可点击“查询设备”确认设备返回 GTS,PINPROBEA1,...。

若连接失败，请检查：

问题	处理方式
找不到串口	检查 USB 转串口驱动、线缆和设备供电
串口被占用	关闭其他串口工具后重新连接
无响应	确认设备上电、端口选择正确，重新插拔串口线后点击“刷新”

3. 常用控制

左侧“SCPI 命令面板”提供常用操作按钮。客户日常使用建议优先使用按钮，不需要手动输入指令。

3.1 门/气缸

按钮	功能
“开门”	打开箱门
“关门”	关闭箱门
“读门状态”	查询箱门当前位置和动作状态
“USB 插入”	手动插入 USB 接头（发送 <code>CONFfigure:CYLIndex2 CLOSE</code> ）
“USB 拔出”	手动拔出/回退 USB 接头（发送 <code>CONFfigure:CYLIndex2 OPEN</code> ）
“读 USB 状态”	查询 USB 插拔机构状态
“读USB自动(出厂)”	查询 USB 自动拔插流程出厂配置

3.2 USB 自动流程

USB 自动拔插流程为出厂配置项，出厂时已按设备硬件配置完成。带 USB 气缸的设备配置为 `ON`，不带 USB 气缸的设备配置为 `OFF`。

建议客户使用方式：

1. 连接设备后先点击“读USB自动(出厂)”确认当前出厂配置。
2. 带 USB 气缸的设备保持 `ON`，设备会在关门时自动插入 USB，插入到位后才关门；开门到位后自动回退 USB。
3. 该配置**禁止修改**；如需人工单独调试 USB 插拔动作，可直接使用“USB 插入”和“USB 拔出”。

3.3 门锁和指示灯

按钮	功能
“解锁”	设备上电解锁，允许执行动作
“锁定”	设备锁定，停止普通动作
“读锁状态”	查询锁定/解锁状态
“绿灯 / 红灯 / 黄灯 / 关灯”	手动控制指示灯
“读 LED 状态”	查询指示灯状态

4. 状态监控

右侧“状态监控”页用于查看设备当前状态。

常用功能：

功能	说明
“自动轮询”	周期刷新系统、门、USB、锁、LED 和日志状态
“间隔(ms)”	轮询间隔，建议不低于 <code>500 ms</code>
“立即刷新”	手动刷新一次状态
“IO 指示灯”	快速观察输入/输出状态

客户日常判断建议以以下状态为主：

状态项	常见返回	含义
系统状态	<code>LOCK</code> / <code>IDLE</code> / <code>READY</code>	锁定、空闲、准备关门
系统状态	<code>RUNNING</code> / <code>COMPLETE</code> / <code>EMERGENCY</code>	动作中、完成、急停或安全保护
门/USB 状态	<code>OPENING</code> / <code>CLOSING</code>	动作中
门/USB 状态	<code>OPENED</code> / <code>CLOSED</code> / <code>CYL ERR</code>	已到位或执行器异常

5. 日志和异常处理

下方“命令日志 / 响应输出”区域会显示指令发送、设备响应和异常信息。

常用操作：

功能	说明
“清空日志”	清除程序窗口中的显示内容
“自动滚动”	新日志出现时自动滚动到底部
“实时旁听”	持续接收下位机自发输出的实时日志，适合联调和异常复现
“导出日志”	将当前窗口日志保存为 .log 或 .txt 文件，便于售后分析

遇到异常时建议按以下顺序处理：

1. 停止自动测试或连续操作。
2. 查看日志中是否存在 `ERROR`、`ERR`、`WARN`。
3. 在“状态监控”页点击“立即刷新”。
4. 读取门状态、USB 状态、锁状态和系统状态。
5. 导出日志并反馈给技术支持。

常见异常提示：

提示	含义	建议处理
<code>ESTOP</code>	急停触发	检查急停按钮，复位后重新解锁
<code>LASER</code>	防夹或遮挡触发	清除遮挡物，确认安全后重新操作
<code>RS485_FAULT</code>	IO 通信异常	检查设备连接和供电，等待恢复或重启设备
<code>USB_INSERT_FAIL</code>	USB 插入未到位或机构异常	检查 USB 插入机构和治具位置
<code>USB_RETRACT_FAIL</code>	USB 回退未到位或机构异常	检查 USB 回退机构和治具位置
<code>IO_WRITE_FAIL</code>	执行器输出失败	检查 IO 模块、电源和线缆

6. 自定义命令

“自定义命令”页可手动输入 SCPI 指令，适合维护和联调使用。

使用方式：

1. 在输入框中输入完整指令，例如 `*IDN?`。
2. 点击“发送”或按 Enter。
3. 在下方日志区查看响应。
4. 命令历史可点击重用。

普通客户日常使用不需要手动输入指令。详细指令含义请参考随包提供的《PinProbe A1 箱体控制 SCPI 指令说明》。

7. 压力测试

“压力测试”页用于批量循环发送指令，主要用于出厂验证、老化测试或售后复现问题。

建议：

项目	建议值
命令间隔	不低于 <code>500 ms</code>
循环次数	客户现场验证建议设置有限次数
超时时间	根据设备动作时长设置，门动作相关命令建议预留足够时间

压力测试运行期间，程序会暂停部分自动轮询，以减少串口冲突。测试结束后可重新开启“自动轮询”。

8. 固件升级

“固件升级”页用于 OTA 升级。客户现场如无技术支持指导，不建议自行升级。

基本流程：

1. 点击“选择...”选择 `.bin` 固件文件。
2. 确认程序显示的文件大小和 CRC32 信息正常。
3. 点击“查询状态”和“查询Boot”确认设备状态。
4. 点击“开始上传”上传固件。
5. 上传并校验通过后，点击“提交升级”。
6. 按提示重启设备，等待升级完成。

注意事项：

注意项	说明
固件文件	必须选择 PinProbe A1 App 固件 <code>.bin</code> 文件
供电	升级过程中不得断电
串口	升级过程中不要断开串口
操作	升级过程中不要同时进行门、USB、锁等动作
失败处理	若升级失败，请导出日志并联系技术支持

9. 外发包文件说明

文件	说明
PinProbeA1箱体控制程序.exe	箱体控制上位机程序
PinProbeA1箱体控制程序操作说明_客户版_20260728.pdf	本操作说明
PinProbe A1 箱体控制 SCPI 指令说明20260728.pdf	SCPI 指令说明

10. 推荐操作顺序

1. 运行程序。
2. 刷新并选择串口。
3. 点击“连接”。
4. 点击“查询设备”。
5. 点击“读锁状态”和“读系统状态”。
6. 根据现场需求执行解锁、开门、关门、USB 自动或手动控制。
7. 出现异常时导出日志并反馈。